

Eksamensoppgave, konteeksamen

Formalia:

PG2202, Unity utvikling

Sommer 2025

Eksamensform - Vurderingskombinasjon:

Gjentak av eksamen: innlevering av ny eller justert besvarelse, individuell semesteroppgave.

Nasjonal karakterskala Bestått/Ikke Bestått (B/IB).

Eksamensbesvarelse skal leveres i filformat:

Zip format.

Plagiatkontroll:

Det gjennomføres plagiatkontroll på alle innleveringer, bacheloroppgaver og masteroppgaver. Se for øvrig retningslinjene for kildehenvisning, plagiat og formelle krav til innlevering.

[Tillatte hjelpemidler er oppført i emnebeskrivelsen.](#) Søk på emnekode og gjeldende semester.

Eventuell annen eksamensinformasjon:

- Start innlastingen av oppgaven i god tid, da det kan ta lang tid å laste den opp
- Eksamensbesvarelser som ikke leveres inn i WISEflow innen angitt klokkeslett går ikke videre til sensur
- Husk å sjekke at alle filer lar seg åpne og at alle filer er med i innleveringen. Her kan det være lurt å sjekke de lagrede filene på flere maskiner før du leverer i WISEflow
- Feil filformat og/eller mangelfull leveranse kan føre til at leveransen ikke blir vurdert/bestått.
- Den totale filstørrelsen på hele besvarelsen må ikke overstige 5GB ved zip format eller 5MB ved PDF format

Beskrivelse av oppgaven

Implementer et lite spill i Unity. I tillegg skal du skrive en kort rapport.

For spillet velger du sjanger selv. Du kan komme opp med et eget konsept innen sjangeren eller du kan basere spillet på en idé som finnes fra før, inklusive å bygge videre på ditt innleverte arbeidskrav eller på en eventuell tidligere innlevert eksamensbesvarelse i dette emnet. (Så sant du har vært med på gruppa som har gjennomført den, selvfølgelig.) Husk å føre opp kildehenvisning/oversikt over hva du har laget selv og hva som kommer fra andre kilder. Inklusive hva som er gjort av andre, om du leverer ny versjon av en tidligere gruppeinnlevering.

10 krav til spillet, MÅ implementeres:

Pass på at spillet dekker følgende punkter:

1. Forventet arbeidsmengde: **Ca. 6 effektive arbeidsdager.** (Over 2 ukers eksamensperiode.)
2. Spillet skal leveres i **2 versjoner**: 1 mappe med **hele Unity prosjektet** og 1 mappe med **ferdig build** (exe-fil eller tilsvarende med nødvendige filer og mapper, se forelesning 12 / læreboka kap. 23). Lever build for Windows om du kan (macOS om du ikke kan bygge for Windows).
3. Du skal benytte **Unity versjon 6000.0.xxxx** og en av "3D"-prosjektypene (*ikke "2D" eller andre varianter*). *Merk: Spillet må gjerne føles som et 2D spill. F.eks. er Hearthstone laget som 3D i Unity, men det har gameplay og oppsett som gjør at det føles som et 2D spill.*
4. Spillet skal ha en **startmeny**, slik at gameplaydelen ikke starter før spilleren bevisst går videre fra startmenyen. Om det kan være noen som helst tvil om hvordan man gjør interaksjon (styring, m.m.) legg ved **keybind-oversikt** som et menypunkt.
5. Det skal inneholde **interaktivitet** (ikke kun spille av ferdige sekvenser, e.l.) og ikke bare repeterende interaksjon (ikke løse alt med samme tastetrykk / knapp, e.l.).
6. Du skal **skrive noe C# kode selv**. (Kan ha ferdige C# scripts i tillegg om du ønsker det.)
7. 3D modeller skal ha **teksturer**. Om de er karakterer, skal de også ha passende **animasjoner**.
8. Det skal være **agenter** med en eller annen form for **KI** i løsningen. (Agenter som trenger pathfinding for å finne frem, og som benytter Unity sitt NavMesh system til dette, er en godkjent variant. Det samme er selvlagde steering behaviors eller finite state machines.)
9. Prosjektet skal inneholde **lyd**, dvs. lydeffekter og/eller bakgrunnsmusikk i spillet.
10. Den **kjørbare versjonen** av spillet (.exe fila) skal ha en **lettforståelig måte å lukkes på**, f.eks. en knapp. (Fordi ctrl-alt-del for å avslutte ikke er lekkert.)

Tips til spilloppbyggingen

- Små scener med godt gameplay er bedre enn store scener med lite gjennomført innhold.
- Om spillet er stort eller vanskelig, legg inn en «cheat menu» slik at sensor enkelt kan avansere gjennom innholdet og dermed se mer av spillet.

4 krav til rapporten, MÅ implementeres:

Denne delen går ut på å levere en kort, skriftlig rapport (et pdf dokument) som beskriver spillet / prosjektet og prosessen din. Elementer som skal være med:

- A. **Hvordan/hvor du oppfyller de 10 kravene til spillet.** (Se «Krav til spillet», langer opp.)
Enten som en tabell eller som et lite avsnitt per punkt. Pass på at du dokumenterer:
1. Hvordan du har fordelt tiden din. (F.eks. %-fordeling til research, implementering, dokumentasjon, ... evt. mer detaljer om du vil.)
 2. Navn på mappe med Unity prosjekt og navn på mappe med ferdig build.
 3. Unity versjonsnummer og prosjekttype du har benyttet.
 4. Hvordan du har implementert startmeny (og evt. brukergrensesnitt forøvrig).
 5. Din bruk av interaktivitet. (Hva kan spilleren styre/påvirke?)
 6. Oversikt over C# koden du har skrevet selv.
 7. Si litt om hvordan du har kommet frem til valgene dine for teksturer og animasjoner.
 8. Beskrivelse av KI-elementene du har med. Dette kan være sånt som: pathfinding, steering behaviors, finite state machines.
 9. Hvordan du benytter lyd (effekter / musikk / annet).
 10. Hvordan man lukker spillet når man har startet det som kjørbart build. (Altså når man *ikke* har startet det gjennom Unity.)
- B. **Spesielle utfordringer & fancy features:** Skriv kort om hva du slet med, og hva du er spesielt fornøyd med!
- C. **Kjente bugs:** Er det noen feil i programmet som du kjenner til selv? Nevn de i så fall her.
- D. **Kildehenvisning – VIKTIG:** Om det oppdages at du har benyttet ferdig materiell som du *ikke* opplyser om (ikke nevner her), kan det regnes som juks! Oppgi derfor kilder. (Du trenger *ikke* å oppgi læreboka og mine slides/mitt undervisningsmateriell som kilder.)

Merk: Det er helt greit å låne materiell fra andre (kode, modeller, teksturer, ...), via asset store eller på andre måter. Men du får ikke særlig uttelling for det du tar fra andre i vurderingen. I den grad du låner materiell fra andre, er det for å gjøre spillet mer helhetlig.

Lykke til med besvarelsen. Game on! :-)

--- Slutt på oppgavesettet. ---